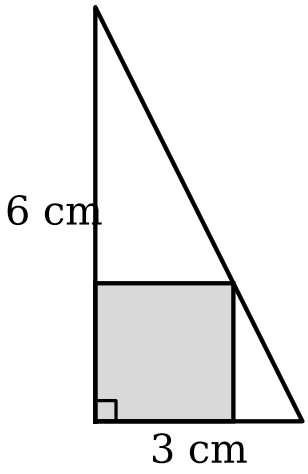
Solución de la pregunta 10

GEOMETRÍA · SEMEJANZA EN FIGURAS INSCRITAS

En el triángulo rectángulo de la figura, de catetos 6 cm y 3 cm, se inscribe un cuadrado con un vértice en el ángulo recto y el vértice opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado?



A) 4,5 cm

B) 1,5 cm

C) 2 cm

D) 3 cm

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Semejanza**
   Sobre el cuadrado queda un triángulo semejante al original: $\frac{6-s}{s}=\frac{6}{3}$.

2. **Resuelve**
   $6-s=2s \Rightarrow s=2$.

3. **Fórmula**
   En general, $s=\frac{ab}{a+b}=\frac{18}{9}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Promedia los catetos.

B) Toma la mitad del cateto menor.

D) Supone que el cuadrado ocupa todo el cateto menor.

Idea clave. Busca un triángulo pequeño semejante al grande.